

Números primos y teorema fundamental de la aritmética



Ejercicios

1. Verifique si los siguientes números son primos o no.
 - a) 6732
 - b) 3187
 - c) 892
 - d) 8369
2. Demuestre que todo número primo mayor que 3 puede escribirse en la forma $4q + 1$ o $4q + 3$.
3. Pruebe que el único primo de la forma $n^3 - 1$ es 7.
4. Pruebe que el único primo de la forma $n^2 - 4$ es el 5.
5. Pruebe que el único primo p para el cual $3p + 1$ es un cuadrado perfecto es 5.
6. Si $p \geq 5$ es un número primo, muestre que $p^2 + 2$ es compuesto.
7. Pruebe que para cada entero $n > 1$, $n^4 - 4$ es compuesto.
8. Encuentre todos los números primos que dividen a $50!$